

Trabajo Práctico Integrador Programación

TPI Food Store – Sistema de Gestión de Pedidos

Alumno

Nayla Raiolo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación 2

22 de junio de 2026

ÍNDICE

Marco Teórico	3
Decisiones Técnicas y Arquitectura	4
Dificultades y Soluciones	5
Bibliografía y Recursos	6

MARCO TEÓRICO

El desarrollo del sistema "Food Store" se basa en el paradigma de **Programación Orientada a Objetos (POO)** utilizando **Java 21**, seleccionada por ser una versión de soporte a largo plazo (LTS) que garantiza estabilidad y rendimiento. Los conceptos fundamentales aplicados incluyen:

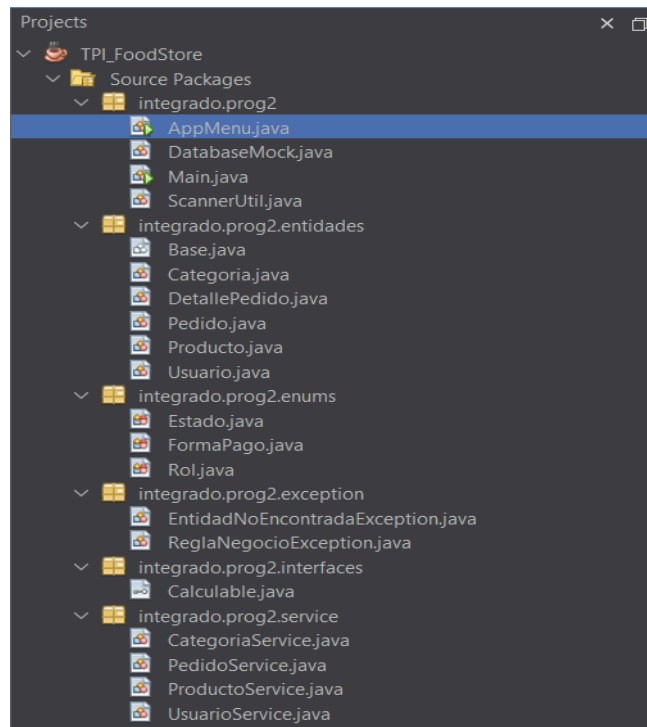
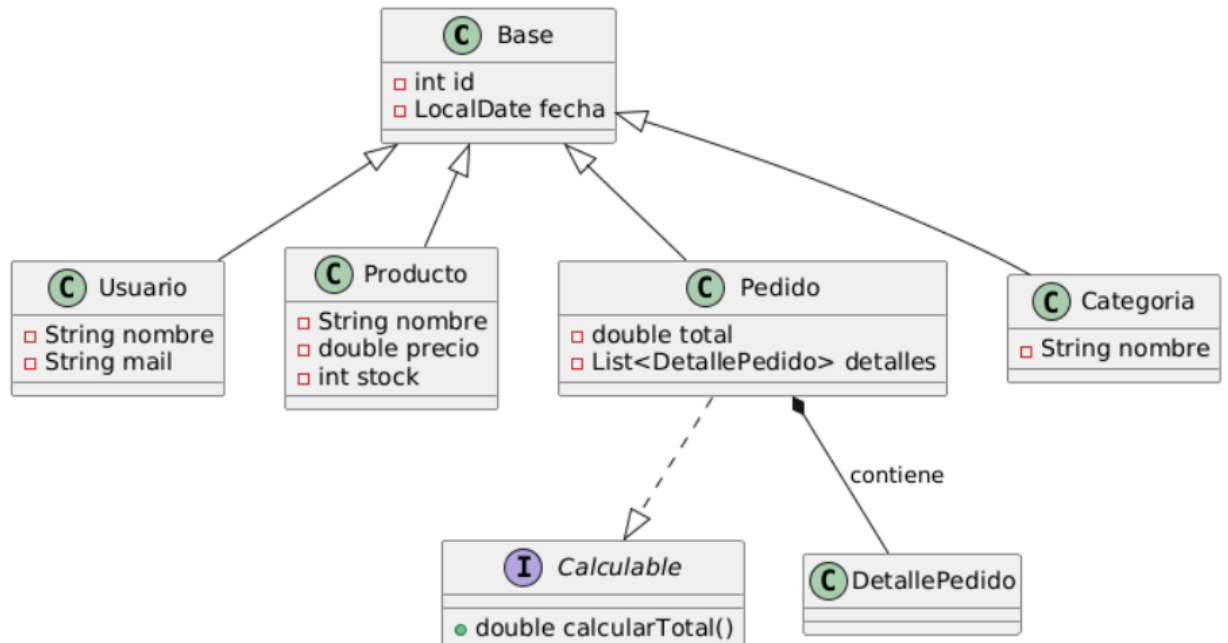
- **Clases y Objetos:** Modelado robusto de entidades (Usuario, Producto, Pedido, Categoría).
- **Encapsulamiento:** Protección de datos mediante modificadores `private` y acceso controlado a través de métodos *getters* y *setters*.
- **Herencia y Polimorfismo:** Uso de clases abstractas para estandarizar atributos comunes, permitiendo que las clases hijas reutilicen lógica y comportamiento de forma eficiente.
- **Gestión de Colecciones:** Implementación de `ArrayList` para la persistencia en memoria, lo que permite un manejo dinámico y flexible de las listas de productos y usuarios.
- **Manejo de Excepciones:** Integración de bloques `try-catch` y excepciones personalizadas (`ReglaNegocioException`) para asegurar que el sistema mantenga su integridad ante entradas de datos erróneas.

DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA

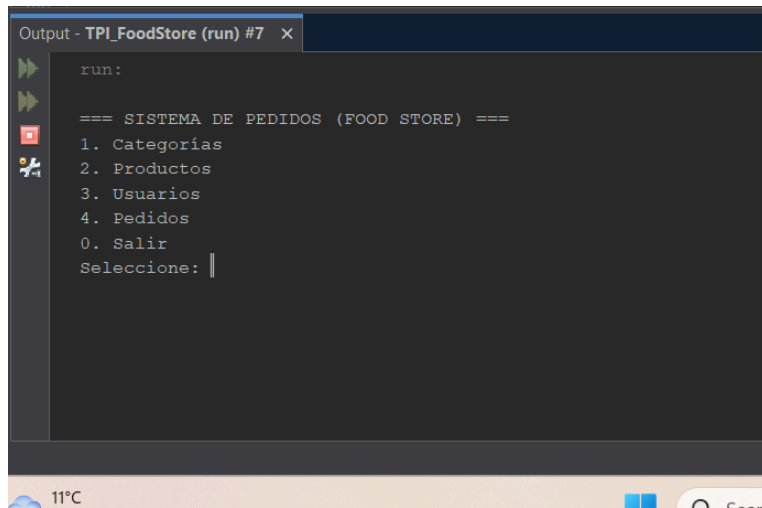
Para garantizar un código limpio, mantenible y escalable, se optó por una arquitectura por capas que separa las responsabilidades del sistema:

- **Capa de Entidades (**entidades/**)**: Define la estructura de los objetos del dominio.
- **Capa de Servicios (**service/**)**: Contiene la lógica de negocio, validaciones y la gestión de la persistencia en memoria.
- **Capa de Interfaz (**AppMenu**)**: Gestor de consola que coordina el flujo principal y la interacción con el usuario.

Esta estructura se complementa con el uso de la **interfaz Calculable**, la cual permite estandarizar los procesos de facturación interna, asegurando que el cálculo del total de los pedidos sea coherente, polimórfico y escalable ante futuros requerimientos.



CAPTURAS DE FUNCIONAMIENTO



Output - TPI_FoodStore (run) #7 X

```
run:
=== SISTEMA DE PEDIDOS (FOOD STORE) ===
1. Categorías
2. Productos
3. Usuarios
4. Pedidos
0. Salir
Seleccione: |
```

```
=== USUARIOS ===
1. Listar
2. Crear
0. Volver
Seleccione: 2
Nombre: Carlos
Apellido: Gomez
Mail: Carlosgomez@gmail.com
;Creado con éxito!
```

```
=== USUARIOS ===
1. Listar
2. Crear
0. Volver
Seleccione: 1
1 - Nayla Raiolo (nayla@mail.com) - Rol: USUARIO
2 - Carlos Gomez (Carlosgomez@gmail.com) - Rol: USUARIO
```

DIFICULTADES Y SOLUCIONES

Lógica de Pedidos: La vinculación de productos, cantidades y el cálculo del total representó la mayor complejidad. Se resolvió aplicando la interfaz **Calculable** para estandarizar los procesos de facturación interna de forma desacoplada.

Gestión de errores en consola: El principal obstáculo fue evitar que el programa se cerrara al ingresar una letra en un campo numérico. La solución fue implementar un **Scanner** robusto con validaciones **hasNextInt()** en el menú principal, garantizando una experiencia de usuario fluida y sin errores de ejecución.

Integridad de datos: Se implementó una lógica de validación en la capa de **Service** que verifica la disponibilidad de stock *antes* de confirmar la creación del **Pedido**, junto con una baja lógica mediante el atributo **isEliminado** para preservar el historial de auditoría.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este TPI permitió integrar conceptos avanzados de POO, arquitectura por capas y manejo de excepciones. La estructura lograda cumple con los estándares de mantenibilidad y escalabilidad, consolidando los conocimientos adquiridos durante la cursada.

Referencias

Material de Cátedra:

- **Apuntes de la materia:** Programación 2 (UTN - TUP). Conceptos de POO, arquitectura por capas y manejo de colecciones en Java.
- **Guías de Trabajos Prácticos:** Material de consulta sobre implementación de interfaces y excepciones.

Documentación de referencia:

- **Oracle.** *The Java™ Tutorials*. Disponible en:
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>
- **Bloch, J.** (2018). *Effective Java*. Addison-Wesley Professional. (Referencia estándar para buenas prácticas en Java).

Repositorio del Proyecto:

https://github.com/NaylaRa/TPI_FoodStore/tree/entrega-final-tpi/integrado/prog2